

Appello 4

Aprile 2018

Exercise 1. Si consideri il problema di minimizzazione seguente: $\min f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_1x_2 + 2(x_2 - 3)^2$.

1. Si applichi una iterazione del metodo del gradiente effettuando la line search in modo esatto, a partire dal punto $A = (-1, 4)^\top$.
2. Si applichi una iterazione del metodo di Newton a partire dal punto A . Verificare che il punto trovato sia il punto di minimo della funzione f .

Solution

1. Il gradiente della funzione è $\nabla f(x) = (4x_1 + x_2, x_1 + 4(x_2 - 3))^\top$. A partire dal punto $A = (-1, 4)^\top$ la direzione di discesa è $d = -\nabla f(A) = -(0, 3)^\top$. Per il calcolo del passo λ si minimizza la funzione

$$f(A + \lambda d)^\top = f(-1, 4 - 3\lambda) = -2 + 3\lambda + 2(1 - 3\lambda)^2$$

Per trovare il passo ottimo impostiamo $f'(A + \lambda d) = 0$. Dunque il minimo si trova per $\lambda = 1/4$ che porta al punto $(-1, 13/4)^\top$. Notiamo che il valore della funzione cambia da $f(A) = 0$ a $f(-1, 13/4) = -9/8$.

2. Abbiamo che

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 4x_1 + x_2 \\ x_1 + 4(x_2 - 3) \end{pmatrix} \quad H_f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \quad H_f^{-1}(x_1, x_2) = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Allora per il algoritmo di Newton:

$$\begin{aligned} (x_1, y_1)^\top &= (x_0, y_0)^\top - H_f^{-1}(x_0, y_0) \nabla f(x_0, y_0) \\ &= \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} - \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -4/5 \\ 16/5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Che è il ottimo del problema: $\nabla f(-4/5, 16/5) = 0$ è $H_f(-4/5, 16/5)$ è definita positiva.

Exercise 2. Si consideri il seguente problema di ottimizzazione vincolata:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1^2 + x_2^2 \leq 4 \\ & x_1 + x_2 \geq -2 \end{aligned}$$

1. Elencare le condizioni di Karush-Kuhn-Tucker e trovare i punti per i quali queste condizione sono necessarie/sufficienti.
2. Utilizzando le condizioni di KKT, trovare la soluzione ottima per il problema sapendo che nel punto di ottimo si verifica $x_1 = x_2$.

Solution

1. Impostando i vincoli nella forma $g_i(x_1, x_2) \leq 0$ abbiamo che:

$$\nabla f(x_1, x_2) = (2x_1, 2x_2)^T \quad \nabla g_1(x_1, x_2) = (2x_1, 2x_2)^T \quad \nabla g_2(x_1, x_2) = (-1, -1)^T,$$

allora le condizioni di KKT sono:

$$2x_1 + 2\lambda_1 x_1 - \lambda_2 = 0$$

$$2x_2 + 2\lambda_1 x_2 - \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$$

$$\lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 4) = 0$$

$$\lambda_2(-x_1 - x_2 - 2) = 0$$

$$x_1^2 + x_2^2 - 4 \leq 0$$

$$-x_1 - x_2 - 2 \leq 0$$

Notiamo che il problema è convesso allora le condizioni di KKT sono necessarie e sufficienti.

2. Sottraendo le due primi vincoli, si ottiene $2(x_1 - x_2)(1 + \lambda_1) = 0$. Come sappiamo che nel ottimo $\lambda_1 \geq 0$, allora si conclude che $x_1^* = x_2^*$.

Dunque le condizione diventano:

$$2x(1 + \lambda_1) - \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$$

$$\lambda_1(x^2 - 2) = 0$$

$$\lambda_2(x_1 + 1) = 0$$

$$x^2 - 2 \leq 0$$

$$-x - 1 \leq 0$$

Per trovare i candidati a punto di ottimo dobbiamo analizzare i casi diversi rispetto a se le restrizioni sono/non sono attive, ovvero λ_1, λ_2 sono uguali o diversi da zero.

$(\lambda_2 = 0)$: dal primo vincolo $2x(1 + \lambda_1) = 0$ è $\lambda_1 \geq 0$ si tiene $x_1 = x_2 = 0$.

$(\lambda_2 > 0)$: dal quarto vincolo $\lambda_2(x_1 + 1) = 0$ abbiamo che $x_1 = x_2 = -1$, e dunque $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_2 = -2$ che è in contraddizione con i vincoli di positività.

Si conclude che il punto di ottimo è $x^* = (0, 0)$ con $f(x^*) = 0$.

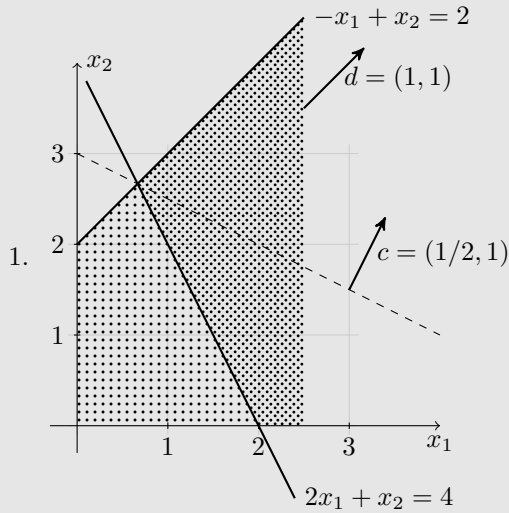
Exercise 3. Si consideri il seguente problema lineare:

$$\begin{aligned} \max \quad & \frac{1}{2}x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & -x_1 + x_2 \leq 2 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

1. Utilizzare l'algoritmo del simplesso per trovare la soluzione ottima del problema e trovare la soluzione del problema duale.
2. Trovare gli intervalli per il costo c_1 della variabile x_1 e il termine noto b_2 del secondo vincolo per i quali la base associata alla soluzione trovata rimane ottima.

3. Trovare la soluzione del problema se il secondo vincolo viene sostituito per $2x_1 + x_2 \geq 4$.

Solution



Possiamo scrivere il problema nella sua versione standard aggiungendo le variabili di slack: $x_3, x_4 \geq 0$:

$$\begin{aligned} \min \quad & -1/2x_1 - x_2 \\ \text{st} \quad & -x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & 2x_1 + x_2 + x_4 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	
-1/2	-1	0	0	0
-1	1	1	0	2
2	1	0	1	4

 $\rightarrow$

x_1	x_2	x_3	x_4	
-3/2	0	1	0	2
-1	1	1	0	2
3	0	-1	1	2

 $\rightarrow$

x_1	x_2	x_3	x_4	
0	0	1/2	1/2	3
0	1	2/3	1/3	8/3
1	0	-1/3	1/3	2/3

$$x^* = (2/3, 8/3, 0, 0), \bar{z} = 3$$

2. Sapiamo che $(y_1^*, y_2^*)^\top = c_B^\top B^{-1}$ che è uguale a i costi ridotti delle variabili di slack: $\bar{c}_S^\top = 0 - c_B^\top B^{-1} I = -c_B^\top B^{-1}$. Allora $(y_1^*, y_2^*)^\top = (-1/2, -1/2)$.

3. Abbiamo che la base è $\{x_2, x_1\}$, allora

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B^{-1} = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Se vogliamo mantenere la base allora dobbiamo verificare che per una variazione di c_1 i costi ridotti delle variabili non di base rimangono positivi:

$$\begin{aligned} \bar{c}_N^\top &= c_N^\top - c_B^\top B^{-1} N \\ &= (0 \ 0) - (-1 \ -c_1) \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{1}{3}(2 - c_1) \quad \frac{1}{3}(1 + c_1) \right) \geq 0 \\ \Rightarrow c_1 &\in [-1, 2]. \end{aligned}$$

Per le variazioni del termine noto dobbiamo verificare che la soluzione basica associata a la base rimane ammissibile:

$$\begin{aligned} B^{-1}b &= \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ b_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{4}{3} + \frac{1}{3}b_2 \\ -\frac{2}{3} + \frac{1}{3}b_2 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow 2 &\leq b_2 \end{aligned}$$

4. Per il nuovo problema, il tableau iniziale sarebbe:

x_1	x_2	x_3	x_4	
-1/2	-1	0	0	0
-1	1	1	0	2
-2	-1	0	1	-4

Posiamo calcolare il tableau per la base $\{x_1, x_2\}$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \quad B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{A} = B^{-1}A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/3 & -1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 & -1/3 \end{pmatrix}$$

$$\bar{b} = B^{-1}b = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 8/3 \end{pmatrix} \geq 0$$

$$\bar{c}_N = c_N - c_B^\top B^{-1}N = (0 \quad 0) - (-1/2 \quad -1) \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (1/2 \quad -1/2)$$

$$-\bar{z} = c_B^\top B^{-1}b = (-1/2 \quad -1) \begin{pmatrix} 2/3 \\ 8/3 \end{pmatrix} = -3$$

Allora il tableau sarebbe:

x_1	x_2	x_3	x_4	
0	0	1/2	-1/2	3
1	0	-1/3	-1/3	2/3
0	1	2/3	-1/3	8/3

Vediamo che la variabile x_4 genera una direzione dove la funzione è non limitata. $d_4^\top = (\hat{e}_4, -B^{-1}A_4)^\top = (1/3, 1/3, 0, 1)$. In fatti, nel poliedro possiamo prendere qualsiasi punto nella direzione $x_\lambda = (2/3, 8/3) + \lambda(1, 1)$, $\lambda \geq 0$ e $c^\top x = -3 - \frac{3}{2}\lambda$.

Svolgere in alternativa (a scelta) l'esercizio 4.a oppure l'esercizio 4.b.

Exercise 4.a. In un'area residenziale si devono ubicare tre negozi per soddisfare la domanda di un certo prodotto. Sono stati già individuati dieci potenziali siti dove si possono installare questi nuovi negozi. Il costo d'installazione di ognuno di loro è conosciuto e denotato con $c_1, \dots, c_{10}$. Si conosce anche la posizione degli n clienti che frequenteranno i negozi, e si considera che ogni cliente frequenterà il negozio aperto più vicino. Il costo associato ad ogni cliente i si considera uguale alla distanza $d_{i,j}$ da percorrere per raggiungere il negozio j .

Formulare un problema ILP per trovare i tre negozi che devono essere aperti per ridurre al minimo i costi totali (la somma delle distanze che i clienti devono percorrere per raggiungere il negozio aperto a loro più vicino e la somma dei costi di apertura dei negozi).

Solution Possiamo definire due gruppi di variabili:

- $x_{i,j} \in \{0, 1\}$: la variabile indica per ogni cliente i e negozio j se il cliente frequenterà il negozio j .
- $y_j \in \{0, 1\}$ indica se il negozio j viene installato. Allora se denotiamo per $d(i, j)$ la distanza tra il cliente i e il (potenziale) negozio j , il problema può essere descritto come:

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{10} d(i,j) \cdot x_{i,j} + \sum_{j=1}^{10} c_j \cdot y_j \\
\text{subject to} \quad & \sum_{j=1}^m x_{i,j} = 1 & i = 1, \dots, n \\
& x_{i,j} \leq y_j, & i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, 10 \\
& \sum_{j=1}^{10} y_j = 3 \\
& x_{i,j} \in \{0, 1\} & i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, 10 \\
& y_j \in \{0, 1\} & j = 1, \dots, m
\end{aligned}$$

1. Il primo vincolo impone che ogni cliente frequenta un solo negozio.
2. Il secondo vincolo assicura che il cliente frequenterà un negozio solo se è aperto.
3. Il terzo vincolo impone il numero dei negozi aperti.

Chiaramente, a partir della funzione obbiettivo, nel ottimo ogni cliente frequenta il negozio più vicino.

Exercise 4.b. Risolvere il problema seguente con il metodo del Branch and Bound. (*Hint*: Si può utilizzare il metodo grafico).

$$\begin{aligned}
\max \quad & z = 5x_1 + 17/4x_2 \\
\text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 5 \\
& 10x_1 + 6x_2 \leq 45 \\
& x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^+
\end{aligned}$$

